

## 3. Aplicar métodos y técnicas para la estructuración y organización de contenidos

En arquitectura de la información se emplean diversas **técnicas y herramientas** para estructurar y organizar el contenido de un sitio web o aplicación de acuerdo con buenas prácticas de usabilidad. A continuación se detallan los métodos más relevantes, incluyendo inventario de contenidos, creación de **personas** y **escenarios**, elaboración de un **mapa de servicios** (service blueprint), y métodos de evaluación de la estructura como **Card Sorting** y **Tree Testing**. Estas técnicas permiten entender la situación actual del contenido, las necesidades de los usuarios y probar posibles estructuras para optimizar la **arquitectura de información (AI)** del producto digital.

### 3.1 Métodos y técnicas para la estructuración de contenidos

**Inventario de contenidos:** Consiste en catalogar y auditar todo el contenido existente de un sitio (páginas, secciones, documentos, etc.) para tener una visión completa de lo que se tiene y su estado <sup>1</sup>. Un inventario bien realizado facilita identificar contenido **actual**, analizar contenido de la **competencia** y planificar contenido **sugerido** o faltante. Por ejemplo, permite determinar “qué piezas, temas y recursos se pueden incluir para que el sitio web sea más atractivo y valioso” para los usuarios objetivo <sup>1</sup>. También ayuda a detectar contenidos desactualizados o redundantes que conviene mejorar o eliminar.

**Personas y escenarios:** Las personas son **perfiles de usuarios ficticios pero realistas**, basados en investigación, que representan distintos segmentos de la audiencia. Se describen con detalles demográficos, necesidades, objetivos, motivaciones y comportamientos típicos <sup>2</sup>. Los escenarios, por su parte, son narrativas que describen cómo un usuario (persona) llevaría a cabo tareas específicas en un contexto dado, incluyendo sus **motivaciones**, pasos e interacciones, y considerando posibles obstáculos o **factores de riesgo** que pudieran impedirle lograr su objetivo <sup>3</sup>. Esta técnica ayuda a mantener un enfoque centrado en el usuario durante la estructuración del contenido, asegurando que la arquitectura resultante responda a las **necesidades reales de los usuarios** y sus contextos de uso.

**Mapa de servicios (Service Blueprint):** Es una representación visual detallada de **cómo funciona un servicio** en su totalidad, mapeando tanto las acciones del usuario como las actividades internas de la organización necesarias para brindar ese servicio. Se le denomina a veces “**partitura de interacción**” porque se presenta de forma similar a una partitura musical: un diagrama lineal por capas que muestra, en paralelo, las acciones del cliente, los contactos de cara al usuario (frontstage) y los procesos de apoyo internos (backstage) necesarios <sup>4</sup> <sup>5</sup>. En otras palabras, es “*una especie de mapa lineal que muestra cada evento ocurrido durante un proceso*”, abarcando **acciones del usuario**, puntos de contacto directos con la interfaz, y procesos del sistema o de la empresa involucrados <sup>6</sup>. La elaboración de un mapa de servicios permite identificar claramente **las necesidades de los usuarios en cada paso de su interacción** con el producto/servicio y verificar que cada necesidad esté siendo atendida. A partir de esta visión global, el equipo de diseño puede **definir la estructura de navegación** adecuada: por ejemplo, cada etapa o *compás* del servicio suele corresponder con una sección o página en la arquitectura de información del sitio <sup>7</sup>. De este modo, el blueprint guía la organización de contenidos asegurando que la navegación soporte todos los pasos del **customer journey** y no queden huecos en la experiencia del usuario.

**Card Sorting:** El Card Sorting (o “ordenación de tarjetas”) es una técnica participativa de diseño centrado en el usuario que **permite descubrir cómo los usuarios agrupan y categorizan la información** <sup>8</sup>. Se escriben en tarjetas los distintos contenidos o funcionalidades (por ejemplo, nombres de secciones, temas o productos), y se pide a usuarios reales que las organicen en grupos lógicos para ellos, poniéndoles nombres a esos grupos. Con esta actividad se revela el **modelo mental** de los usuarios respecto al contenido, lo que ayuda a definir una estructura de categorías y etiquetas que resulte **intuitiva y comprensible** para el público objetivo <sup>9</sup>. Es una técnica muy útil para diseñar o validar la arquitectura de información de un sitio web antes de implementarla.

**Tree Testing:** El Tree Testing (o “prueba de árbol de contenidos”) es un método de evaluación de la usabilidad de la estructura de navegación. A diferencia del card sorting, que parte del contenido desorganizado para que el usuario lo agrupe, en el tree test se presenta **una estructura de categorías ya definida** (un árbol jerárquico de contenido, normalmente textual y sin diseño visual) y se le pregunta al usuario dónde encontraría cierto ítem o información específica <sup>10</sup>. Es decir, *el tree testing funciona en la dirección opuesta* al Card Sorting: al usuario se le da el menú o mapa de contenidos y debe localizar un elemento en concreto en esa jerarquía <sup>10</sup>. Esta técnica **permite comprobar si la arquitectura propuesta es clara para los usuarios**, validando si encuentran fácilmente lo que buscan en la estructura dada <sup>11</sup>. Los resultados indican qué tan eficiente y efectiva es la organización actual y sirven para **refinar la arquitectura de la información**, optimizando nombres de categorías o ubicación de contenidos en la jerarquía. De hecho, para evaluar una estructura ya existente, suele ser más útil un tree test –que podríamos decir es como un card sorting “al revés”– a fin de detectar problemas de navegación y solucionarlos <sup>12</sup>.

A continuación, se profundiza en cada uno de estos métodos y técnicas, explicando cómo aplicarlos paso a paso en la estructuración y organización de contenidos.

### 3.2 Inventario de contenidos (contenido actual, competencia y sugerido)

Un **inventario de contenidos** es el proceso de recopilar y documentar todos los contenidos existentes de un sitio web o aplicación. El resultado suele ser una hoja de cálculo o lista exhaustiva de páginas y recursos, con detalles como su URL, título, tipo de contenido, fecha, estado, etc. Esta herramienta es fundamental para entender “¿qué tengo y cómo me puede ayudar a conseguir X objetivos?” con el contenido <sup>13</sup>.

Al realizar un inventario se analizan principalmente tres ámbitos de contenido:

- **Contenido actual:** corresponde a todo el material que la organización ya tiene publicado. Implica listar cada página o sección del sitio vigente, junto con información relevante (temática, audiencia, desempeño, últimos updates). Esto permite evaluar qué contenidos **sirven o no** para los objetivos actuales, cuáles están desactualizados o duplicados y necesitan mejoras, y cuáles son efectivos y deben conservarse <sup>14</sup> <sup>15</sup>. Por ejemplo, se pueden identificar piezas que atraen mucho tráfico pero cuyo contenido es pobre (candidatas a mejorar) o páginas con información obsoleta que conviene eliminar. En esencia, se trata de “filtrar tu contenido” para decidir: *¿qué se desecha, qué se recupera, qué se mejora?* <sup>16</sup> <sup>17</sup>. Esta auditoría cualitativa, apoyada en el inventario cuantitativo, ayuda a **potenciar lo que funciona y corregir lo que no**.
- **Contenido de la competencia:** consiste en investigar y registrar el contenido que ofrecen los competidores o referentes del sector. Esto incluye analizar las secciones, temas y formato de contenidos en otros sitios similares. La idea es **mapear lo que realmente funcionó** en la

estrategia de la competencia para no tener que reinventar la rueda o incurrir en ensayos y errores evitables <sup>18</sup> . Por ejemplo, al inventariar la oferta de contenido de competidores, se pueden detectar tópicos clave que nuestro sitio no cubre o categorías organizativas comunes en el rubro. Entender las fortalezas del contenido ajeno guía decisiones sobre nuestra propia estructura y contenidos necesarios. Además, comparar el contenido actual con el de la competencia ayuda a identificar brechas: puede que algo que hace dos años era adecuado, hoy “se quedó corto en comparación con lo que publica la competencia en 2025” y deba actualizarse o ampliarse <sup>19</sup> .

- **Contenido sugerido:** a partir del análisis de los dos puntos anteriores (propio y competencia) surgen recomendaciones de nuevos contenidos por crear o mejoras por implementar. El inventario revela “cuáles piezas deberás **crear desde cero** y cuáles necesitan solo actualización y optimización” <sup>18</sup> <sup>20</sup> . El **contenido sugerido** incluye esos temas que faltan en el sitio actual (pero que usuarios buscan o la competencia ofrece), nuevas páginas o secciones para cubrir necesidades no atendidas, o formatos adicionales para enriquecer la experiencia (por ejemplo, guías, FAQs, videos, etc.). En resumen, el inventario permite encontrar contenido **ausente o débil** y planificar su producción <sup>21</sup> <sup>22</sup> . De este modo, se orienta la estrategia editorial futura: qué nuevo contenido desarrollar y qué contenido existente optimizar, con el fin de mejorar la relevancia y valor del sitio para los usuarios.

En la práctica, para realizar el inventario se suele combinar herramientas automatizadas (crawlers, exportaciones de CMS, analytics) con revisión manual. Es importante definir criterios claros de evaluación para marcar cada contenido como útil, desechable o a mejorar <sup>23</sup> , siempre teniendo en cuenta si ese contenido “ayuda a la *buyer persona* a alcanzar un objetivo, aclarar una duda o avanzar en el journey” del usuario <sup>24</sup> . Al finalizar, contar con un inventario estructurado sienta las bases para reorganizar el contenido: proporciona un **catálogo actualizado** para tomar decisiones informadas sobre la nueva arquitectura de información del sitio <sup>25</sup> .

### 3.3 Personas y escenarios (perfiles de usuario, motivaciones, factores de riesgo)

La técnica de **Personas** consiste en crear arquetipos de usuarios que representen los distintos tipos de público objetivo de un producto digital. Cada **persona** es un perfil ficticio pero basado en datos reales de usuarios, que incluye información demográfica y conductual detallada. Por lo general, una persona abarca:

- **Perfil y contexto:** datos como nombre (ficticio), edad, género, ocupación, nivel educativo, entorno social. Se describe su experiencia con tecnologías, habilidades relevantes y cualquier otra característica del usuario que influya en cómo interactúa con nuestro sitio (por ejemplo, “María, 35 años, emprendedora que navega principalmente desde el móvil”). Las personas se basan en investigación (entrevistas, encuestas, análisis de usuarios existentes) y cada una **representa un segmento específico** del mercado objetivo <sup>2</sup> .
- **Objetivos y motivaciones:** se definen las **metas** que ese usuario persigue en relación al producto (¿qué quiere lograr o encontrar?) y las **motivaciones** detrás de esas metas. Las motivaciones son las razones (prácticas o emocionales) que impulsan al usuario —por ejemplo, “María quiere aprender sobre inversiones (objetivo) porque busca asegurar el futuro de su familia (motivación)”—. Entender las motivaciones ayuda a alinear la estructura de contenidos con lo que el usuario realmente valora o necesita. En los **escenarios de uso** se suele plasmar la motivación como el detonante de la interacción del usuario con el sistema <sup>3</sup> .

- **Frustraciones y factores de riesgo:** aquí se listan los **dolores, obstáculos o riesgos** que podrían interferir con la experiencia del usuario. Son las situaciones que frustran al usuario o le impiden lograr sus objetivos. Por ejemplo, falta de confianza en los pagos en línea, poca paciencia para trámites largos, o riesgos particulares como “María teme invertir por falta de conocimiento financiero (factor de riesgo)”. Incluir estos puntos en la persona permite que al diseñar la arquitectura de contenidos se contemplen soluciones para mitigarlos (sea proporcionando contenido educativo, garantías de seguridad, soporte claro, etc.). Los factores de riesgo vendrían siendo aquellos elementos que, de no atenderse, podrían hacer que el usuario abandone el sitio o no consiga satisfacer su necesidad.

Crear personas ayuda al equipo a **empatizar con los usuarios finales** y mantener un enfoque centrado en ellos durante todo el proceso de estructuración de contenidos <sup>26</sup>. En lugar de diseñar para un público abstracto, se diseña teniendo en mente a “María”, “Juan”, etc., evaluando si la organización de la información tendría sentido para esas personas.

Una vez definidas las personas, se desarrollan **escenarios** o casos de uso para cada una. Un **escenario** es una historia corta que describe una situación específica en la cual la persona interactúa con el producto o sitio para lograr un objetivo determinado <sup>3</sup>. Por ejemplo: “*María ingresa al sitio buscando abrir su primera cuenta de inversión. Navega a la sección de educación financiera, compara opciones y completa el formulario de apertura de cuenta...*”. El escenario narra paso a paso cómo María intentaría cumplir su objetivo en el contexto del sitio, destacando sus motivaciones (deseo de aprender y sentirse segura), las acciones que realiza, y también los posibles puntos de fricción (dudas que le surgen, información que no encuentra, etc.).

Los escenarios, al vincular las **acciones del usuario con sus metas y contexto**, son muy útiles para validar si la estructura de contenidos soporta esas historias de uso de forma fluida. Permiten preguntarse: ¿puede María encontrar fácilmente la información educativa? ¿Está agrupada lógicamente la información que necesitará en su recorrido? ¿Qué ocurre si en algún paso surge un obstáculo (por ejemplo, un término que no entiende o un enlace roto)? Mediante la técnica de escenarios se **anticipan problemas de usabilidad** y se identifican necesidades de contenido adicionales (ej.: una guía rápida, una sección de preguntas frecuentes) para asegurar que el diseño final **satisfaga las necesidades de los usuarios** en situaciones reales <sup>27</sup> <sup>28</sup>.

En resumen, **personas y escenarios** proporcionan un marco humano a la estructuración de contenidos. Con perfiles realistas y narrativas concretas, el equipo de contenidos puede organizar la información de manera que cada persona encuentre respuesta a sus motivaciones y no se quede atrapada por sus frustraciones. Es una forma de alinear la arquitectura de la información con los **modelos mentales, comportamientos y objetivos** de los usuarios reales, aumentando la probabilidad de que el producto final sea usable y útil para el público al que se dirige.

### 3.4 Mapa de Servicios (Service Blueprint e interacción)

Un **Mapa de Servicios**, también conocido como **Service Blueprint**, es una herramienta que proviene del diseño de servicios y se aplica para comprender y planificar la **estructura integral de una experiencia de usuario** que involucra múltiples puntos de contacto. En el contexto de contenidos y UX, elaborar un mapa de servicios significa detallar, paso por paso, cómo un usuario interactúa con nuestro sistema para lograr sus objetivos, y qué sucede *detrás de escena* en cada paso para que esa interacción ocurra correctamente.

Este método se denomina metafóricamente **partitura de interacción** porque presenta la experiencia como si fuera una obra musical con distintos instrumentos coordinados. En una partitura de servicio típica se representan varias **capas simultáneas** <sup>4</sup> <sup>5</sup> :

- **Acciones del usuario (experiencia frontstage):** Lo que el usuario hace en cada etapa de su recorrido. Por ejemplo, “usuario navega al sitio, rellena un formulario, confirma una compra”. Son las interacciones visibles, paso a paso, desde el punto de vista del usuario.
- **Puntos de contacto o acciones de la interfaz (frontstage):** Son las interacciones directas entre el usuario y la empresa mediante la interfaz o personal. Incluye cada elemento con el que el usuario interactúa – por ejemplo, botones en la web, pantallas, llamadas al soporte, etc. – y que el usuario percibe. En el blueprint, estos puntos de contacto se alinean con las acciones del usuario (ej: la acción “rellenar formulario” tiene como punto de contacto un formulario web específico).
- **Procesos internos y soporte (backstage):** Son las actividades y procesos *no visibles* para el usuario que ejecuta la organización para que la experiencia ocurra. Por ejemplo, “el sistema valida los datos”, “se consulta la base de datos”, “el empleado aprueba la solicitud”. Estas tareas de back-office se representan debajo de una línea de visibilidad, indicando que el usuario no las ve, pero son necesarias para que el servicio se entregue. También se suelen incluir aquí los **recursos** o sistemas de apoyo (servidores, herramientas, base de datos) involucrados <sup>29</sup> .
- **Líneas divisorias:** En el blueprint se trazan líneas horizontales que separan las capas: una línea de visibilidad (lo que el usuario ve versus lo que no ve), línea de interacción (entre usuario y frontstage) y línea interna (entre frontstage y backstage). Estas líneas ayudan a entender las transiciones y **responsabilidades** en cada momento (qué le corresponde al usuario, qué al personal de cara al público, qué al sistema interno) <sup>30</sup> .

*Ilustración esquemática de una partitura de interacción, donde se grafican en paralelo las acciones del usuario (fila superior), los contactos directos en la interfaz (fila intermedia) y los procesos del sistema (fila inferior). La línea punteada indica la separación entre lo visible para el usuario y los procesos internos.*

Al construir un mapa de servicios con estas capas, obtenemos una **visión completa de la experiencia**: desde que el usuario inicia su interacción hasta que termina, con todos los pasos intermedios. Esta herramienta es sumamente útil para la organización de contenidos porque:

- **Identifica necesidades de contenido en cada etapa:** Por ejemplo, al mapear el viaje del usuario, podemos detectar que en la etapa “Completar formulario” el usuario podría necesitar *ayuda* o instrucciones; eso indica que debemos proveer un contenido de ayuda contextual en esa pantalla. O si en la etapa “Esperar confirmación” el usuario queda inactivo unos segundos mientras el sistema procesa (backstage), quizás convenga mostrar un mensaje de feedback o contenido que mantenga su confianza. El blueprint hace explícitos esos momentos y qué requerimiento de información tiene el usuario en cada uno.
- **Garantiza coherencia en la navegación:** Cada *flujo de interacción* modelado en la partitura recorre diversas pantallas o secciones del sitio. De hecho, “cada flujo se compone de **compases** – que equivalen a páginas en el sitio web final– y tendrán relación directa con una propuesta futura de wireframes” <sup>7</sup> . Esto significa que el blueprint inspira la estructura de navegación: se asegura de que para cada paso relevante haya una página o sección correspondiente en la arquitectura del sitio. Por ejemplo, si el blueprint tiene un bloque de pasos agrupados bajo

“Consultar historial”, eso sugiere que el sitio debe tener una sección o página de Historial para albergar esa parte del flujo. Así, al *definir estructuras de navegación*, el blueprint actúa como guía, indicando qué agrupaciones de contenido deben existir para soportar la secuencia completa de la experiencia.

- **Detecta puntos críticos y mejoras:** Visualizar la interacción como un todo permite evaluar la experiencia y encontrar posibles **debilidades o quiebres**. Por ejemplo, quizás notemos que el usuario tiene que hacer demasiados pasos (clics) para lograr algo, o que en cierta etapa no hay contenido que soporte una pregunta frecuente. Estas **inconsistencias** en la propuesta de diseño se hacen evidentes en el blueprint <sup>7</sup> <sup>31</sup>, antes de construir el sitio. Con esa información, se pueden optimizar tanto la estructura de contenidos (reduciendo pasos, agrupando de otra forma) como aspectos operativos (automatizar un proceso interno para acelerar la respuesta, etc.).

En síntesis, el mapa de servicios es una técnica macro que conecta el **diseño de interacción** con la **arquitectura de información**. Mientras las personas y escenarios ponen foco en *quién y por qué*, el blueprint profundiza en el *cómo sucede* la interacción a través de múltiples touchpoints. Su elaboración requiere colaboración multidisciplinaria (diseñadores UX, desarrolladores, personal de operaciones), pero el resultado es un **modelo operacional** que asegura que la estructura de contenidos atienda todas las necesidades del usuario a lo largo de su viaje, brindando una experiencia fluida y consistente. Una vez definido el blueprint, este se traduce en mapas de navegación y wireframes, asegurando que la **navegación propuesta cubra todos los servicios y momentos** identificados.

### 3.5 Card Sorting (organización de contenidos con participación de usuarios)

El **Card Sorting** es una de las técnicas más populares para estructurar contenidos de forma centrada en el usuario. Consiste en **invitar a usuarios reales a organizar contenido en categorías** que les resulten lógicas, usando tarjetas que representan cada ítem de contenido. La premisa es simple: se le entrega al participante un conjunto de tarjetas, cada una con el nombre de un contenido (ej.: “Preguntas Frecuentes”, “Contacto”, “Política de privacidad”, “Servicios X”, etc.), y se le pide que las agrupe en la forma que le parezca más intuitiva, creando grupos y nombrándolos según su criterio <sup>32</sup>.

<sup>33</sup> .



*Ilustración de un ejercicio de Card Sorting: los usuarios agrupan tarjetas (por ejemplo, notas adhesivas con nombres de contenidos) en categorías afines sobre una superficie, reflejando cómo organizarían la información.*

**¿Para qué sirve?** Principalmente, el Card Sorting **revela la manera en que los usuarios piensan acerca del contenido** y qué relaciones ven entre distintos temas. Es invaluable para diseñar la arquitectura de la información de un sitio web porque aporta evidencia sobre **cómo clasificar y etiquetar** la información de acuerdo al modelo mental de la audiencia objetivo <sup>34</sup> <sup>35</sup>. En vez de imponer una estructura basada en la lógica interna del negocio, con esta técnica descubrimos una estructura potencial basada en la lógica de los usuarios. Además, permite validar si una clasificación existente tiene sentido para la gente o si les genera confusión.

**¿Cuándo utilizar Card Sorting?** Se puede utilizar en distintas fases del proceso de UX, dependiendo de qué se quiera lograr <sup>36</sup>:

- En **etapas tempranas de diseño** (fase de exploración), un *card sorting abierto* ayuda a generar ideas sobre cómo organizar una nueva experiencia cuando aún no hay una estructura definida <sup>37</sup>. Por ejemplo, si iniciamos un proyecto de un sitio desde cero, podemos pedir a usuarios que agrupen contenido abierto para descubrir categorías naturales.
- En **etapas de definición o rediseño**, cuando ya se tiene una propuesta inicial de organización, un *card sorting cerrado* es útil para **validar** esa estructura: verificar si las categorías propuestas son entendibles y si los usuarios ubican correctamente cada elemento en ellas <sup>38</sup> <sup>39</sup>. Esto suele hacerse durante prototipado o previo a la implementación, dentro de las pruebas de usabilidad de la arquitectura. Por ejemplo, en la fase alfa de desarrollo de un servicio, se usa card sorting para mejorar la clasificación de contenido “en base al criterio más directo y claro posible: el de los usuarios” <sup>36</sup>.
- También puede emplearse en **iteraciones posteriores** si la estructura es parcial o se planea ampliar. En proyectos con mucha información, a veces se recurre a card sorting en ciclos: primero abierto para descubrir categorías, luego cerrado para afinar, etc. En resumen, es una técnica flexible que se puede aplicar tanto para **crear** una nueva estructura de información como para **optimizar** o **validar** una ya existente.

**Tipos de Card Sorting:** Existen **tres modalidades** principales de card sorting, según el grado de estructura previa y libertad que se da a los participantes <sup>40</sup> <sup>41</sup>:

- **Card Sorting abierto:** Los usuarios **crean sus propias categorías**. No se les provee un esquema previo, sino que pueden agrupar las tarjetas como deseen y poner el nombre que quieran a cada grupo <sup>33</sup>. Es la modalidad indicada cuando no queremos influir en el mental model del usuario, por ejemplo al iniciar un proyecto o cuando no estamos seguros de cuál debería ser la clasificación. El objetivo es descubrir patrones de organización emergentes. *Ejemplo:* varios participantes agrupan tarjetas de “Historia”, “Misión”, “Equipo” bajo un grupo que titulan “Sobre la empresa”. Si muchos lo hacen, eso sugiere que en la arquitectura debería haber una sección “Sobre nosotros” que incluya esos contenidos.
- **Card Sorting cerrado:** Las **categorías ya vienen definidas** de antemano y etiquetadas, y se le pide al usuario que coloque cada tarjeta en la categoría que considere correspondiente <sup>38</sup>. En este caso, no puede inventar grupos nuevos (la estructura está “cerrada”). Es útil cuando el equipo de diseño ya tiene una propuesta de organización (por ejemplo, un menú con secciones definidas) y quiere comprobar si los usuarios ubicarían correctamente los contenidos en esas secciones. Sirve para validar la estructura propuesta o identificar ajustes necesarios en nombres o inclusiones <sup>39</sup>. *Ejemplo:* se entregan categorías “Productos” vs “Recursos” y los usuarios deben

arrastrar cada ítem de contenido a alguna de ellas; si muchos dudan o se equivocan con ciertos ítems, quizás esas categorías deban redefinirse.

- **Card Sorting híbrido:** Es una combinación de los anteriores. Se proporciona a los participantes **algunas categorías predefinidas**, pero también se les permite crear categorías nuevas si consideran que las existentes no son suficientes <sup>41</sup> <sup>42</sup>. Esta modalidad refleja situaciones en que se tiene parte de la arquitectura decidida pero se busca flexibilidad para nuevas agrupaciones. Por ejemplo, se podría dar 3 categorías fijas y permitir que añadan otras. Un card sorting híbrido *“te permite detectar situaciones que no estén bien resueltas”* en la estructura actual: si muchos crean una nueva categoría similar, es señal de que falta esa agrupación en la IA <sup>43</sup>. Es útil cuando se quiere ampliar una IA existente o cuando se tienen hipótesis de categorías pero no completas.

**Definición de usuarios (participantes):** Para que los resultados del card sorting sean válidos, es fundamental invitar a **participantes representativos del público objetivo** del sitio <sup>44</sup>. Deben tener características similares a los usuarios finales reales, de modo que su forma de categorizar refleje la de nuestra audiencia. Se recomienda contar con un número suficiente de participantes para obtener patrones consistentes. Jakob Nielsen sugiere alrededor de **15 participantes** en la mayoría de los casos, pudiendo aumentarse a ~30 en proyectos de gran escala <sup>45</sup>. En pruebas informales, a veces con 5-8 participantes ya se observan tendencias, pero en card sorting cuantitativos (en línea) se suelen buscar entre 15 y 50 participantes para poder hacer análisis estadístico fiable. Es importante reclutar personas que *no* estén demasiado familiarizadas con la estructura interna de la empresa (para evitar sesgos): idealmente clientes, usuarios potenciales o perfiles similares.

**Definición de tarjetas (contenido a ordenar):** Las tarjetas deben representar una **muestra significativa de los contenidos** del sitio. Normalmente se incluyen todos los ítems principales (por ejemplo, títulos de páginas de segundo nivel) o, si el sitio es muy grande, una selección de contenidos típicos de cada sección. Cada tarjeta debe tener una etiqueta clara (generalmente el nombre del contenido tal cual aparecería en el menú). Se aconseja preparar entre 30 y 100 tarjetas según la complejidad; menos de 30 podría ser insuficiente para cubrir el espectro de contenido, y más de 100 podría abrumar a los participantes. También conviene que el texto en cada tarjeta sea entendible sin mucho contexto (para evitar que los participantes se confundan). En la práctica, “prepara todo lo que necesitas escribiendo las tarjetas que representen los contenidos y los grupos” antes de la sesión <sup>45</sup>. Si vas a hacer un card sorting **cerrado o híbrido**, además de las tarjetas de contenido tendrás que preparar las tarjetas (o contenedores) de categorías predefinidas.

**Ejecución del Card Sorting:** Al inicio de la prueba, se **explica al participante la tarea** y se aclara el criterio de agrupación (por lo general, “agrupar por similitud temática o funcional”). Luego se entrega el mazo de tarjetas (en métodos presenciales suelen ser fichas físicas; en métodos online, la interfaz con ítems movibles) **barajadas en orden aleatorio** <sup>46</sup> para que el orden inicial no influya. El participante procede a agrupar las tarjetas según su propio criterio. En card sorting abierto/híbrido, creará tantos grupos como desee; en cerrado, las ubicará en los grupos preestablecidos. El moderador debe mantenerse neutral, sin sugerir agrupaciones, aunque en modalidad moderada puede hacer preguntas clarificadoras. Una vez terminado el agrupamiento, se suele pedir al participante que **nombre cada grupo** creado con una etiqueta que le parezca adecuada <sup>46</sup> (salvo en el cerrado donde los nombres ya estaban dados). Si la sesión es moderada, es útil pedirle que piense en voz alta o que explique por qué juntó ciertas tarjetas: esos comentarios cualitativos aportan insight (ej: “estas páginas las junto porque todas hablan de precios”). Cada sesión individual de card sorting típicamente dura entre 15 y 30 minutos, dependiendo del número de tarjetas. Para obtener resultados de valor, se procuran al menos 5 participantes individuales (o sesiones grupales en algunos casos) <sup>47</sup>.



En pruebas **remotas no moderadas**, se emplean herramientas en línea (Optimal Workshop – Treejack/ CardSort, UXtweak, etc.) donde se carga la lista de tarjetas y el usuario las agrupa mediante drag&drop, de forma autónoma. Estas plataformas permiten luego consolidar automáticamente los resultados de decenas de participantes.

**Análisis de resultados del Card Sorting:** Tras completar todas las sesiones, se procede a recopilar y analizar la forma en que los usuarios agruparon los contenidos. El análisis puede ser **cualitativo y cuantitativo**:

- **Análisis cualitativo:** se revisan las notas y observaciones de las sesiones (en caso de card sorting moderado). Por ejemplo, comentarios de usuarios justificando sus agrupaciones, o dificultades que expresaron al ubicar ciertos ítems. Esto ayuda a interpretar el porqué detrás de los grupos. También se evalúan los **nombres de categorías** que dieron los participantes en sorting abierto – ver si hay términos comunes o expectativas sobre la nomenclatura. Si varias personas denominaron “Soporte” a un grupo de contenidos de ayuda, ese puede ser un buen nombre para la sección respectiva. Este análisis cualitativo ofrece **feedback** sobre terminología y lógicas de organización desde la perspectiva del usuario <sup>48</sup> <sup>49</sup> .
- **Análisis cuantitativo:** implica detectar patrones numéricos en las agrupaciones. En card sorting manual, se puede empezar haciendo una matriz donde para cada par de tarjetas se cuenta cuántos participantes las pusieron juntas. En card sorting online, la herramienta suele generar directamente una **matriz de similitud** y un **dendrograma** clusterizado <sup>50</sup> . La **matriz de similitud** muestra la proporción de participantes que agruparon dos tarjetas X e Y en el mismo grupo <sup>50</sup> . Así se ven asociaciones fuertes: por ejemplo, si 90% agrupó “Preguntas Frecuentes” con “Contacto”, indica que esos contenidos están relacionados en el mental model. El **dendrograma** es un gráfico en forma de árbol invertido que aplica métodos de clustering jerárquico para sugerir cómo se podrían agrupar las tarjetas en categorías, según la frecuencia con que aparecieron juntas <sup>51</sup> . Básicamente, une primero las tarjetas más asociadas, luego agrupa clusters en clusters más grandes, etc., dando una posible estructura de categorías basada en los datos de todos los usuarios.

Del dendrograma y la matriz se desprende una propuesta de taxonomía: por ejemplo, quizás revela que las tarjetas se dividen en 5 grandes grupos naturales. El equipo debe interpretar estos resultados junto con lo aprendido cualitativamente. Se busca una **estructura de información óptima** que *maximice* la afinidad semántica (contenidos similares juntos) y *minimize* la confusión (contenidos que los usuarios separaron, idealmente no mezclarlos). A veces, el resultado no es obvio y se requiere criterio: por ejemplo, puede haber tarjetas “pivote” que distintos usuarios clasificaron en grupos distintos, lo cual indica que podría encajar en más de un lugar. Es tarea de los arquitectos de información decidir dónde ponerla, o si se debe vincular desde múltiples secciones.

Al final, el análisis de card sorting proporciona **conclusiones concretas**: por ejemplo, qué contenidos deberían agruparse en la misma sección del sitio, cómo llamar a esas secciones de manera que los usuarios las entiendan, y si alguna pieza de contenido causó ambigüedad (quizá deba renombrarse). Esta técnica, especialmente cuando se combina con **tree testing posterior**, permite diseñar una **arquitectura de contenidos basada en evidencia**. Cabe destacar que el card sorting no da *la* respuesta definitiva, pero reduce drásticamente las conjeturas, orientando el diseño de la estructura a cómo *realmente* los usuarios organizan la información <sup>52</sup> . Es, en suma, una herramienta para entender a las personas para las que diseñamos y garantizar que la navegación tenga sentido para ellas.

## 3.6 Tree Testing (refinamiento de la estructura de contenidos e IA)

El **Tree Testing** (test de árbol) es una técnica complementaria al card sorting, utilizada para **validar y refinar la arquitectura de información** una vez que hay una propuesta de estructura. Si imaginamos que la IA de un sitio es un árbol con ramas (categorías, subcategorías), el tree testing evalúa si los usuarios pueden encontrar fácilmente diferentes contenidos “trepando” por ese árbol sin la ayuda de elementos visuales.

En la práctica, consiste en presentar a usuarios una representación simplificada de la estructura de navegación (por ejemplo, un menú textual desplegable con secciones y subsecciones anidadas) y proponerles tareas concretas de búsqueda: “¿Dónde harías clic para encontrar X?” <sup>53</sup> <sup>54</sup> . Por ejemplo: “¿En qué sección buscarías información sobre garantías del producto?”. El usuario debe navegar por los ítems de texto del menú y elegir la ruta que tomaría para hallar ese contenido, indicando la categoría o secuencia de categorías donde cree que está la información buscada. Al ser una prueba de la estructura pura, **no se muestra el diseño visual ni la página real**, solo los nombres de las categorías y su jerarquía (de ahí que también se llame *prueba de árbol de contenidos*) <sup>55</sup> <sup>56</sup> .

**Objetivo principal:** Comprobar si la organización de contenidos propuesta es **intuitiva y eficaz** para que los usuarios localicen información. En palabras simples, responde a: “¿Pueden tus usuarios encontrar fácilmente lo que buscan dentro de tu estructura?” <sup>57</sup> . Es especialmente útil después de hacer cambios en la IA (por ejemplo, tras un card sorting, o en un rediseño) para validar si esos cambios funcionan.

**¿Cuándo aplicarlo?** El tree testing suele usarse **después de haber diseñado la estructura de navegación**, pero antes de implementar completamente el front-end. Por eso se recomienda en etapas tempranas de desarrollo, idealmente con prototipos de baja fidelidad o incluso con simples listas en texto <sup>58</sup> . En la metodología de diseño, se situaría en la fase de validación de la IA: “se va a validar la estructura de navegación que se ha definido en las fases anteriores de diseño” <sup>58</sup> . También es valioso en procesos de **mejora continua** sobre un sitio ya lanzado: si se sospecha que los usuarios tienen dificultades para encontrar cosas (por ejemplo, por análisis de búsquedas internas o feedback), se puede correr un tree test para diagnosticar qué partes del árbol de contenidos fallan y **optimizar la IA existente** <sup>59</sup> <sup>60</sup> .

### Cómo se realiza un Tree Testing:

1. **Preparar el árbol de contenido a probar:** Se toma la estructura jerárquica de categorías y subcategorías del sitio (puede ser el sitemap textual). No hace falta que esté en un formato navegable real; puede implementarse en herramientas especializadas (Optimal Workshop Treejack, Maze, etc.) o incluso en un documento HTML simple o un listado anidado en papel <sup>61</sup> . Lo importante es que el usuario pueda ver los distintos niveles y opciones, y hacer clic o indicar su selección. Por ejemplo, podríamos tener un listado donde al hacer clic en “Productos” se despliegan sus subcategorías “Productos > Electrónicos > TVs ...”.
2. **Definir las tareas de búsqueda:** Se formulan escenarios o preguntas concretas representativas de **objetivos de usuario**. Cada tarea le pide al participante que encuentre dónde realizaría cierta acción o información. Deben ser lo suficientemente claras y realistas. Ejemplos: “Encuentra dónde puedes descargar el manual de usuario”, “¿Dónde reportarías un problema técnico?”, “¿En qué sección estaría la lista de precios?”. Esas tareas se basan en las necesidades frecuentes de los usuarios (identificadas quizás en personas y escenarios). Se puede tener una lista de 5 a 10 tareas por prueba, cubriendo distintas ramas del árbol.

3. **Seleccionar a los usuarios participantes:** Al igual que en card sorting, es crucial que pertenezcan al público objetivo del sitio. Si la prueba es remota no moderada, suele reclutarse un número mayor (20, 30 o más) para obtener datos estadísticos robustos. En pruebas moderadas, con ~5 usuarios ya se pueden detectar problemas evidentes, aunque para métricas conviene más. Los participantes realizan la prueba individualmente.
4. **Ejecución del test:** Se presenta al usuario cada tarea, una por una, y se le pide que navegue por el menú textual hasta llegar al lugar donde cree que está la información solicitada. En herramientas digitales, el usuario hace clic sucesivamente en las etiquetas (sin ver páginas de contenido, solo nombres). En una prueba moderada con papel, podría señalar en un diagrama del árbol dónde iría. **Se registra la elección del usuario**, es decir, la ruta que siguió y el nodo final donde dijo “aquí encontraría eso”. También se mide si dicha elección fue *correcta* o no, comparándola con la ubicación verdadera del contenido en la IA propuesta (que el facilitador conoce). Por ejemplo, si la tarea era “Encontrar Manual de Usuario” y la IA prevista lo ubicaba en la sección “Soporte > Descargas”, pero el usuario navegó “Productos > Accesorios” y ahí dijo “lo buscaría aquí”, eso se considera un intento fallido. Es común repetir la pregunta con diferentes usuarios hasta tener suficientes datos para cada tarea <sup>54</sup>. Durante la ejecución, si es moderada, se puede preguntar al final de cada tarea qué tan seguro estaba o por qué eligió esa categoría, para recabar datos cualitativos (percepciones sobre las etiquetas, etc.).
5. **Análisis de resultados:** Una vez completadas las pruebas, se analizan varias métricas clave que arroja el tree testing <sup>62</sup> <sup>63</sup> :
6. **Eficacia (Success Rate):** porcentaje de participantes que encontraron correctamente el destino (categoría) para cada tarea. Es la métrica principal: si solo 40% halló dónde está “Manual de usuario”, está claro que esa parte de la arquitectura falla (la etiqueta o ubicación no es intuitiva). Una tasa de éxito baja indica **problemas de findability** que requieren reestructurar o renombrar categorías <sup>64</sup>.
7. **Eficiencia (Time o clicks):** se mide cuánto tardan o cuántos clics realizan los usuarios para completar cada tarea <sup>62</sup>. Si una tarea toma demasiado tiempo o pasos, puede señalar profundidad excesiva o rotulado poco claro (dudan y exploran varias ramas). Una estructura eficiente permite llegar al objetivo en pocos clics. También se detectan *rutras frecuentes*: por qué caminos navega la mayoría para encontrar X. Si muchos toman un atajo inesperado, quizá la jerarquía deba ajustarse para seguir ese modelo mental.
8. **Errores y puntos de abandono:** se observa dónde los usuarios se equivocaron. Por ejemplo, si un número significativo de usuarios buscó “Manual de usuario” bajo “Productos” en lugar de “Soporte”, eso sugiere que “Manual” debería estar referenciado bajo “Productos” también, o que el término “Soporte” no les indicó que allí estaría. Los **puntos de confusión** se vuelven evidentes: “¿los usuarios se confunden entre ‘Ayuda’ y ‘Soporte?’” etc. <sup>65</sup> <sup>66</sup>. Si hay tareas con alta tasa de abandono (usuarios que dicen “no sabría dónde buscar eso”), es una señal crítica de que la IA no contempló ese contenido de forma visible.
9. **Nivel de confianza o satisfacción:** a veces se recoge un indicador subjetivo, preguntando a los usuarios qué tan seguros estaban de su elección. Una cosa es llegar al destino correcto de casualidad y otra con convicción. Si los usuarios llegan pero con baja confianza, la etiqueta puede ser poco intuitiva (acertaron pero dudando). Herramientas como Treejack permiten a veces capturar esa retroalimentación <sup>67</sup>.

Con todos estos datos, el equipo puede **refinar la arquitectura de información**. Las acciones típicas tras un tree test incluyen: renombrar categorías poco claras, reubicar contenidos que los usuarios buscaron sistemáticamente en otra sección (p.ej., mover “Manual de usuario” de Soporte a Productos, o duplicarlo en ambos), aplanar niveles demasiado profundos que causaron pérdida, o dividir categorías demasiado amplias que confundieron. La idea es iterar el diseño del árbol hasta lograr que los usuarios encuentren todo con altos porcentajes de éxito y menor esfuerzo.

Por ejemplo, supongamos que en el tree test se descubre que “Preguntas Frecuentes” muchos la buscaron bajo “Contacto” en lugar de bajo “Ayuda” donde la habíamos puesto. Podríamos decidir mover Preguntas Frecuentes dentro de la sección de Contacto, o renombrar “Ayuda” a “FAQ y Ayuda” para aclarar. Asimismo, si “Servicios” tenía subcategorías poco evidentes y la gente no encontraba cierto servicio, quizá reorganizamos esa sección.

En términos de proceso, **Card Sorting + Tree Testing** suelen emplearse en conjunto para optimizar la AI <sup>68</sup>. Primero el card sorting aporta la agrupación desde la perspectiva del usuario; luego se construye el árbol (IA) y el tree test comprueba la **eficacia de esa estructura**. Como dice la literatura, “el card sorting ayuda a crear la estructura, mientras que el tree testing evalúa la eficacia de una estructura existente” <sup>68</sup>.

En conclusión, el tree testing es una técnica orientada a **validar y mejorar la arquitectura de contenidos** mediante la prueba directa con usuarios. Aporta datos objetivos de usabilidad de la navegación antes de desplegar el sitio final. Con sus hallazgos, podemos ajustar la estructura hasta que tenga la máxima claridad posible. Aplicar un tree test, junto con métodos previos como card sorting, es considerado una **buena práctica de la industria** para asegurar que el sistema de organización y etiquetado de un sitio web esté verdaderamente alineado con la forma en que los usuarios buscan la información <sup>69</sup> <sup>70</sup>. De esta manera, se reduce la probabilidad de errores de encontrabilidad en el producto final y se logra una experiencia de usuario más satisfactoria en términos de navegación y búsqueda de contenidos.

**Referencias:** Las referencias utilizadas en esta explicación incluyen fuentes especializadas en experiencia de usuario y arquitectura de información, tales como manuales y blogs de UX (Semrush, Pingback, Casiopea PUCV, IDA, TeaCup Lab, UIFromMars, Gobierno de Aragón, etc.), que describen en detalle cada una de estas técnicas y sus beneficios <sup>1</sup> <sup>18</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup> <sup>6</sup> <sup>7</sup> <sup>33</sup> <sup>43</sup> <sup>44</sup> <sup>45</sup> <sup>46</sup> <sup>50</sup> <sup>10</sup> <sup>54</sup> <sup>64</sup> <sup>68</sup>. Estas prácticas conforman un proceso integrado para organizar contenidos centrados en el usuario, desde el análisis del estado actual hasta la validación final de la solución propuesta.

---

<sup>1</sup> <sup>18</sup> <sup>19</sup> <sup>20</sup> <sup>21</sup> <sup>22</sup> <sup>23</sup> <sup>24</sup> Inventario de contenidos: técnicas para organizar tus materiales  
<https://pingback.com/es/resources/inventario-de-contenidos/>

<sup>2</sup> <sup>3</sup> <sup>26</sup> <sup>27</sup> <sup>28</sup> Personas y Escenarios - Casiopea  
[https://wiki.ead.pucv.cl/Personas\\_y\\_Escenarios](https://wiki.ead.pucv.cl/Personas_y_Escenarios)

<sup>4</sup> <sup>5</sup> <sup>29</sup> <sup>30</sup> Libro Partituras de Interacción PIX - Casiopea  
[https://wiki.ead.pucv.cl/Libro\\_Partituras\\_de\\_Interacci%C3%B3n\\_PIX](https://wiki.ead.pucv.cl/Libro_Partituras_de_Interacci%C3%B3n_PIX)

<sup>6</sup> Partitura de interacción - MATCH - Agencia/consultora de productos y servicios digitales : MATCH – Agencia/consultora de productos y servicios digitales  
<https://www.agenciamatch.cl/subservicios/partitura-de-interaccion/>

<sup>7</sup> <sup>31</sup> Partituras de interacción para armonizar la interacción en la web  
<https://blog.ida.cl/disenio/partituras-interaccion-armonia-plataformas-digitales/>

8 9 32 33 36 38 39 44 46 47 50 51 Card sorting (clasificación de tarjetas). Trámites Gobierno de Aragón.

<https://www.aragon.es/w/card-sorting-clasificacion-de-tarjetas->

10 11 53 54 58 59 60 61 Tree testing (testeo de árbol de contenidos). Trámites Gobierno de Aragón.

<https://www.aragon.es/w/tree-testing-testeo-de-arbol-de-contenidos->

12 37 40 41 42 43 45 69 70 Guía completa de card sorting (UX): qué es, cómo hacerlo y herramientas

<https://www.uifrommars.com/guia-completa-card-sorting/>

13 14 15 16 17 25 ¿Qué es un inventario de contenidos? ¿Cómo llevarlo a cabo con éxito?

<https://es.semrush.com/blog/inventario-contenidos-que-es/>

34 35 48 49 52 Card Sorting: Una guía paso a paso

<https://www.teacuplab.com/es/blog/card-sorting-una-guia-paso-a-paso/>

55 56 57 62 63 64 65 66 67 Tree Test: qué es, para qué sirve y cómo hacerlo paso a paso

<https://bringconnections.com/tree-test/>

68 ¿Qué es Tree testing? Diccionario UX

<https://www.sb.digital/diccionario-ux/tree-testing>